

المراجعة النهائية المحدثة — مشروع V5-Pro Ultra (Gradiometer & Soil Analysis)

الإصدار: 2.0 — بعد 5 جلسات عمل | التاريخ: 29-04-2026

1. ما أنجزناه في هذه الجلسة

#	المخرج	الملف	الحالة
1	تحليل وهيكلة دردشة V5-Pro Ultra	V5-Pro-Ultra-Structure.json	✓
2	قاعدة بيانات مشروع موحدة 4 أقسام	project_database.json + README	✓
3	مراجعة تقنية شاملة (النسخة الأولى)	Project_Review_Final.md	✓
4	محدث بالقطع BOM الناقصة والتصحيحات	BOM_V5ProUltra_updated.csv/.md	✓
5	دليل بناء AFE وقياس Perfboard Noise Floor	AFE_Prototype_NoiseFloor_Guide.md	✓
6	مواصفة بروتوكول BLE (Spec v1.0)	BLE_Protocol_Spec_v1.md	✓

النتيجة: انتقل المشروع من "تصميم ورقي غير مكتمل" إلى منظومة موثقة قابلة للتنفيذ والاختبار المتدرج.

2. تقييم الجاهزية — قبل/بعد

المحور	قبل الجلسة	بعد الجلسة	التغير
وضوح الأهداف	60%	95%	+35
اكتمال BOM	80%	97%	+17
جاهزية PCB للتصنيع	55%	75%	+20
جاهزية الـ Firmware	40%	55%	+15

جاهزية التطبيق	25%	35%	+10
خطة اختبار قبل التصنيع	0%	90%	+90
بروتوكول الاتصال	0%	100% (مجمّد v1.0)	+100
الجاهزية الكلية	~42%	~72%	+30

3. نقاط القوة الحالية (بعد التحديثات)

3.1 العتاد

- BOM JLCPCB مكتمل وجاهز لـ BOM
LM2596→MP1584.
- الـ 13 قطعة الحرجة أصبحت جزءاً رسمياً من الـ BOM (K ريساتلات، ، 0.1% $RG=6.81\Omega$ ، USB-C، SWD، LDOs للـ TVS، K210، للكويل، MOSFET للـ LED).
- شجرة طاقة معزولة (B0505S) + Star Ground + Ferrite Beads واحدة تحت ADS1256 = تصميم منخفض الضوضاء حقيقي.
- اختيارات القطع على مستوى صناعي: ADS1256 (13nT)، RM3100 (13nT)، AD797، AD8429 ($1nV/\sqrt{Hz}$)، REF5025 (0.05%)، 24-bit.

3.2 المنهجية

- خطة اختبار Perfboard قبل PCB تُوفّر \$150 وتمنع دورات تصنيع فاشلة.
- معايير قبول/رفض رقمية ($Noise < 10 nV/\sqrt{Hz}$) تُحوّل الاختبار من ذاتي إلى موضوعي.
- موثّق يُظهر تطوّراً عقلانياً في القرارات Decision Log.

3.3 الاتصالات

- بروتوكول BLE موحّد بصفحة واحدة، نفس الإطار على UART وعلى BLE، يقلّل الأخطاء $\times 3$.
- CRC-16/CCITT + SEQ وفقد الحزم.
- المعروف Nordic UART Service مخصصة تحت نطاق UUIDs.

4. العيوب المتبقية

4.1 عيوب تصميمية لم تُحلّ بعد

العيوب	الخطورة	الحل المطلوب
دائرة EC للتربة ما زالت DC	عالية	Wien Bridge Oscillator + إضافة Op-Amp Buffer
مساحة PCB 30×30mm لـ AFE	متوسطة	تكبير إلى 40mm×50 على الأقل
K210 Thermal Pad غير مثبت في Layout	متوسطة	Thermal Via + Copper رسم U2 تحت Pour
Footprint PGA281 لم تُحسم مقابل AD8253 ×4	منخفضة	قرار نهائي في مرحلة Schematic
MP1584 feedback divider غير محسوب	متوسطة	حساب Rset1/Rset2 لـ 5V و 3.3V

4.2 عيوب في الـ Firmware

- لم يُكتب أي كود STM32 أو ESP32 فعلي بعد (البروتوكول جاهز لكن التطبيق الفعلي لا).
- معدلات العينات النهائية لم تُحدّد: ADS1256 2.5kSPS أم 30kSPS ؟ RM3100 CCR=200 ؟
- معايير Hard/Soft Iron لـ RM3100 والـ MPU9250 غير موثقة.
- Watchdog + Brown-Out Reset + معالجة أخطاء SD غير مصممة.
- منطق Sleep/Low-Power للبطارية غير معرّف.

4.3 عيوب في التطبيق

- لم يُختَر الإطار: Flutter + OpenGL ؟ React Native ؟ Native Kotlin + Filament ؟
- Schema التصدير CSV (GPS WGS84، الأعمدة، الوحدات) غير محدد.
- استراتيجية التخزين المحلي (Flat files ؟ Realm ؟ SQLite) غير محسومة.
- أذونات Android 12+ للبلوتوث والموقع لم تُراجع.

4.4 عيوب تنظيمية

- لا يوجد Git repo حتى الآن لربط BOM + Firmware + App + Docs.
- لا يوجد Schedule زمني حقيقي بمراحل ومعاليم (Milestones).
- الميزانية لم تُعاد حسابها بعد كل التحديثات (الآن ~\$180-\$220 بدل \$95-\$120).

5. الميزات التي ذُكرت ولم تُصَف أو تُنفَّذ بعد

5.1 ميزات العتاد المذكورة ولم تُحسم

الميزة	أين دُكرت	الحالة
OTA Firmware Update	BLE Spec	مؤجل لـ v2.0 ⌚
داخلي (بدلاً من الهاتف) GPS	Android App section	? غير محسوم
لقياس تيار البطارية INA219	UI Components	✗ غير مُضاف للـ BOM
للتنبية Passive Buzzer	Schematic pages	✓ موجود لكن بدون كود
مع Real-Time Clock (RTC) Backup Battery	Y2 32.768kHz	⚠ CR1220 فقط، بدون بطارية Y2
EEPROM (24LC256) خارجي لتخزين المعايير	توصية من الدردشة	✗ غير مُضاف
كـ Test Points (TP1-TP10) حقيقية pads	PCB notes	⚠ مذكورة في BOM كـ Recommended
لفصلها AVDD على 0Ω Resistors	توصية من الدردشة	✗ غير مُضافة
تحت K210 Thermal Pad	توصية صريحة	✗ غير مرسومة
Fuse SMD بدلاً من Fuse Holder	تحذير F1	⚠ احتمالي
ملف (CPL) Pick & Place جاهز للـ JLCPCB	نهاية العمل	✗ لم يُولّد
ملف Gerber	نهاية العمل	✗ لم يُولّد

5.2 ميزات Firmware مذكورة ولم تُنفذ

الميزة	أين دُكرت	الحالة
للإشارات FFT Analysis	Signal processing	✗ لا خوارزمية ولا معاملات
Differential Gradiometry	Firmware modules	⌚ مُعرّف بدون كود
Excitation Pulse Timer (5ms @ 20Hz)	Algorithms	⌚ مواصفات بدون تنفيذ
Buffered SD Logging (50 readings)	Tasks/ISRs	✗ غير مكتوب
Cycle Count Mode لـ RM3100	Algorithms	✗ غير معاير

K210 Vision AI Model	Description	❌ لا Model ولا تدريب
OLED Menu System	gui_oled.c	❌ غير مصمّم
Button Debouncing	Input	❌ لم يُذكر
Battery Level Estimation (SoC%)	BLE Payload	❌ لا خوارزمية

5.3 ميزات التطبيق الذكري ولم تُنفَّذ

الميزة	أين ذُكرت	الحالة
3D Magnetic Field Heatmap	Android screens	❌ لا مكتبة ولا عيّنة
Real-Time Graph Plotting	Features	❌ غير مبدوء
GPS Tagging للقراءات	Features	❌ غير مبدوء
CSV Export	Features	❌ غير محسوم Schema
Compass Overlay	UI Components	❌ غير مصمّم
Signal Strength Bar	UI Components	❌ غير مصمّم
Calibration Wizard (شاشة)	Screens	❌ غير مبدوء
Data Logging Management (شاشة)	Screens	❌ غير مبدوء
Interpolation لل Heatmaps	3d_views	❌ لا خوارزمية
AR View (مقترح ضمناً)	—	❌ غير مذكور أصلاً لكنه يكمل الصورة

5.4 ميزات البنية التحتية

العنصر	الحالة
Git Repository + GitHub	❌ لم يُنشأ
CI/CD (GitHub Actions لبناء Firmware)	❌
Unit Tests وحدة اختبارات	❌

Documentation Site (Docusaurus أو MkDocs)	✗
Fritzing/KiCad Schematic لنموذج Perfboard	✗
BLE OTA Infrastructure	مؤجل v2 ⏳
Mobile App Analytics/Crash Reports (Firebase)	✗
Design Files للميكانيكية (Enclosure 3D)	✗ غير مبدوء

6. مصفوفة الأولويات للخطوات التالية

الأولوية	المهمة	الجهد المتوقع
P0 — هذا الأسبوع	إنشاء Git Repo وإضافة كل الملفات	2 ساعة
P0	Perfboard AFE + شراء قطع ADS1256 module	يوم
P0	بناء نموذج AFE + قياس Noise Floor	7-10 أيام
P0	إعادة تصميم دائرة EC بـ AC Excitation	يومان
P1 — الأسبوع المقبل	بدء كود STM32: HAL + UART + CRC + إطار BLE	5 أيام
P1	بدء مشروع ESP32-S3 كـ Bridge (NimBLE)	3 أيام
P1	تخطيط PCB نهائي بعد تكبيره إلى 40mm×50	3 أيام
P2 — الأسبوع الثالث	إنشاء مشروع Android: Scanner + Parser + Logger	5 أيام
P2	اختيار مكتبة 3D (Filament) وعمل POC Heatmap	4 أيام
P2	Enclosure CAD + 3D تصميم Print نموذج	5 أيام

P3	معايرة Hard/Soft Iron	3 أيام
P3	خوارزميات تصنيف الإشارة + FFT	5 أيام
P3	OTA + Security Hardening	أسبوع

7. الحكم النهائي المحدث

المشروع انتقل من مرحلة "فكرة جيدة غير منظمة" إلى "نموذج أولي قابل للتنفيذ بخطة واضحة".

- ☒ تصميم العتاد: 85% ناضج — يحتاج فقط تعديل EC وتوسيع اللوحة قبل التصنيع.
- ☐ البروتوكول جاهز لكن لا كود فعلي بعد — **Firmware: 20%**
- ☐ مفاهيم واضحة لكن صفر سطور كود — **Android App: 15%**
- ☒ البنية التحتية (Repo/CI/Docs): 0% — ينبغي إنشاؤها قبل أي كود.
- ☒ منهجية الاختبار: 90% — دليل AFE ممتاز.
- ☒ بروتوكول الاتصال: 100% — مُجمّد ومعتمد.

التوصية الختامية:

قبل البدء بأي كود، أنشئ Git Repo يضم هذه الوثائق الخمس، ثم اتبع أولوية P0 تماماً: Perfboard AFE أولاً، ثم PCB، ثم Firmware، ثم التطبيق. تسلسل معكوس = إهدار 40% من الجهد.

الميزات الخمس الأكثر أهمية والتي لم تُصَف بعد:

1. دائرة EC بـ AC Excitation (خطر تصميمي حقيقي).
2. Thermal management لـ K210 في الـ Layout.
3. لتخزين المعايير (24LC256) خارجي EEPROM.
4. كود Firmware فعلي لأي من المعالجات الثلاثة.
5. مستقبلاً GIS tools لضمان التوافق مع (CSV + JSON) تصدير البيانات Schema.